

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

---oOo---

BÀI GIẢNG
MÔN TOÁN RỜI RẠC

CHƯƠNG 2.

QUAN HỆ

§1. ĐỊNH NGHĨA VÀ KÝ HIỆU

1.1. Định nghĩa:

Cho tập hợp $X \neq \emptyset$. Một quan hệ hai ngôi trên X là một tập hợp con $\mathcal{R}$ của X^2 . Nếu $(x, y) \in \mathcal{R}$, ta viết $x\mathcal{R}y$ (đọc là “ x có quan hệ $\mathcal{R}$ với y ”). Nếu $(x, y) \notin \mathcal{R}$, ta viết $x\overline{\mathcal{R}}y$ (đọc là “ x không có quan hệ $\mathcal{R}$ với y ”).

Ví dụ:

Cho $X = \{1, 2, 3, 4\}$ và $\mathcal{R} = \{(1, 1), (1, 3), (2, 1), (3, 1)\}$. Ta thấy $\mathcal{R}$ là một quan hệ trên X và $1\mathcal{R}1, 1\mathcal{R}3, 2\mathcal{R}1, 3\mathcal{R}1$ nhưng $1\overline{\mathcal{R}}2, 2\overline{\mathcal{R}}2, 2\overline{\mathcal{R}}3, \dots$

2) Quan hệ có cùng trị tuyệt đối trên tập hợp các số thực $\mathbf{R}$ là một quan hệ hai ngôi $\mathcal{R}$ trên tập hợp $\mathbf{R}$:

$$\forall x, y \in \mathbf{R}, x\mathcal{R}y \Leftrightarrow |x| = |y|$$

3) Quan hệ nhỏ hơn hay bằng trên tập các số hữu tỉ $\mathbf{Q}$ là một quan hệ hai ngôi trên $\mathbf{Q}$:

$$\forall x, y \in \mathbf{Q}, x\mathcal{R}y \Leftrightarrow x \leq y$$

4) Cho trước một số nguyên dương n , ta định nghĩa một quan hệ hai ngôi trên $\mathbf{Z}$ như sau:

$$\forall x, y \in \mathbf{Z}, xRy \Leftrightarrow a - b \text{ chia hết cho } n.$$

Quan hệ này được gọi là quan hệ **đồng dư modulo n**. Nếu xRy ta viết:

$$x \equiv y \pmod{n}.$$

Rõ ràng là khi ấy x và y có cùng dư số khi chia cho n .

Chẳng hạn, với $n = 7$ ta có $9 \equiv 2 \pmod{7}$ và $3 \equiv 10 \pmod{7}$ nhưng $3 \not\equiv 6 \pmod{7}$.

1.2. Ma trận biểu diễn của một quan hệ hai ngôi:

Cho tập hợp hữu hạn $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$. Khi đó, mỗi quan hệ hai ngôi R trên X có thể được biểu diễn bởi một ma trận vuông cấp n , ký hiệu là $M(R)$, trong đó:

$$M(R) = (r_{ij}) \text{ với } r_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{nếu } x_i R x_j \\ 0 & \text{nếu } x_i \bar{R} x_j \end{cases}$$

Ví dụ:

Xét $X = \{1, 2, 3, 4\}$ và quan hệ hai ngôi R như trong Ví dụ 1 ở trên. Ma trận biểu diễn của R là:

$$M(R) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

§2. TÍNH CHẤT CỦA QUAN HỆ HAI NGÔI

Cho R là một quan hệ hai ngôi trên X .

2.1. Tính phản xạ:

Ta nói quan hệ hai ngôi R có tính phản xạ nếu với mọi $x \in X$, x luôn luôn có quan hệ R với x . Như vậy:

$$R \text{ phản xạ} \Leftrightarrow \forall x \in X, xRx$$

Suy ra:

$$R \text{ không phản xạ} \Leftrightarrow \exists x \in X, x \bar{R} x$$

Nhận xét:

1) Gọi Δ_X là đường chéo chính của X^2 :

$$\Delta_X = \{(x, x) \mid x \in X\}$$

Khi ấy quan hệ $\mathcal{R}$ trên X là phản xạ khi và chỉ khi $\mathcal{R} \supset \Delta_X$.

2) Nếu X hữu hạn thì $\mathcal{R}$ phản xạ khi và chỉ khi ma trận biểu diễn $M(\mathcal{R})$ có các hệ số trên đường chéo đều là 1.

2.2. Tính đối xứng:

Ta nói quan hệ hai ngôi $\mathcal{R}$ có tính đối xứng khi với mọi $x, y \in X$, nếu x có quan hệ $\mathcal{R}$ với y thì y cũng có quan hệ $\mathcal{R}$ với x . Như vậy:

$$\mathcal{R} \text{ đối xứng} \Leftrightarrow (\forall x, y \in X, x\mathcal{R}y \Rightarrow y\mathcal{R}x).$$

Suy ra:

$$\mathcal{R} \text{ không đối xứng} \Leftrightarrow (\exists x, y \in X, x\mathcal{R}y \text{ và } y \overline{\mathcal{R}} x).$$

Nhận xét:

Nếu X hữu hạn thì $\mathcal{R}$ đối xứng khi và chỉ khi ma trận biểu diễn $M(\mathcal{R})$ là một ma trận đối xứng.

2.3. Tính phản xứng:

Ta nói quan hệ hai ngôi $\mathcal{R}$ có tính phản xứng nếu đối với hai phần tử khác nhau bất kỳ $x, y \in X$ không thể xảy ra đồng thời x có quan hệ $\mathcal{R}$ với y và y có quan hệ $\mathcal{R}$ với x . Như vậy:

$$\begin{aligned} \mathcal{R} \text{ phản xứng} &\Leftrightarrow (\forall x, y \in X, x \neq y \text{ và } x\mathcal{R}y \Rightarrow y \overline{\mathcal{R}} x) \\ &\Leftrightarrow (\forall x, y \in X, x\mathcal{R}y \text{ và } y\mathcal{R}x \Rightarrow x = y). \end{aligned}$$

Suy ra:

$$\mathcal{R} \text{ không phản xứng} \Leftrightarrow (\exists x, y \in X, x \neq y \text{ và } x\mathcal{R}y \text{ và } y\mathcal{R}x).$$

Nhận xét:

Với X hữu hạn thì $\mathcal{R}$ phản xứng khi và chỉ khi ma trận biểu diễn $M(\mathcal{R}) = (r_{ij})$ thỏa:

$$\forall 1 \leq i \neq j \leq n, r_{ji} = 1 \Rightarrow r_{ij} = 0.$$

2.4. Tính bắc cầu:

Ta nói quan hệ hai ngôi $\mathcal{R}$ có tính bắc cầu khi đối với các phần tử bất kỳ $x, y, z \in X$, nếu x có quan hệ $\mathcal{R}$ với y và y có quan hệ $\mathcal{R}$ với z thì x cũng có quan hệ $\mathcal{R}$ với z . Như vậy:

$$\mathcal{R} \text{ bắc cầu} \Leftrightarrow (\forall x, y, z \in X, x\mathcal{R}y \text{ và } y\mathcal{R}z \Rightarrow x\mathcal{R}z)$$

Suy ra:

$$\mathcal{R} \text{ không bắc cầu} \Leftrightarrow (\exists x, y, z \in X, x\mathcal{R}y \text{ và } y\mathcal{R}z \text{ và } x \overline{\mathcal{R}} z).$$

Nhận xét: Từ định nghĩa ta thấy:

$\mathcal{R}$ bắc cầu $\Leftrightarrow (\forall x, y, z \in X, x \neq y \text{ và } y \neq z \text{ và } x\mathcal{R}y \text{ và } y\mathcal{R}z \Rightarrow x\mathcal{R}z)$

Ví dụ:

1) Quan hệ bằng nhau trên một tập hợp $X \neq \emptyset$ bất kỳ là một quan hệ hai ngôi trên X có tính chất phản xạ, đối xứng, và bắc cầu.

2) Quan hệ có cùng trị tuyệt đối trên các tập hợp số $\mathbf{Z}$, $\mathbf{R}$ hay $\mathbf{C}$ có các tính chất phản xạ, đối xứng và bắc cầu nhưng không có tính phản đối xứng.

3) Quan hệ nhỏ hơn hay bằng thông thường trên các tập hợp số có tính chất phản xạ, phản đối xứng và bắc cầu nhưng không có tính đối xứng.

§3. QUAN HỆ TƯƠNG ĐƯƠNG

3.1. Định nghĩa:

Một quan hệ $\mathcal{R}$ trên tập hợp X được gọi là một *quan hệ tương đương* nếu $\mathcal{R}$ thỏa các tính chất phản xạ, đối xứng và bắc cầu.

Ví dụ:

1) Quan hệ bằng nhau trên một tập hợp $X \neq \emptyset$ bất kỳ là một quan hệ tương đương X .

2) Quan hệ nhỏ hơn hay bằng thông thường trên các tập hợp số không phải là một quan hệ tương đương.

3) Quan hệ “tương đương logic” trên tập hợp các dạng mệnh đề là một quan hệ tương đương.

4) Quan hệ đồng dư modulo n (n nguyên dương) là một quan hệ tương đương trên $\mathbf{Z}$.

3.2. Định nghĩa:

Giả sử $\mathcal{R}$ là một quan hệ tương đương trên X và $x \in X$. Khi ấy lớp tương đương chứa x , ký hiệu bởi $\bar{x}$ hay $[x]$, là tập hợp gồm tất cả các phần tử y của X có quan hệ $\mathcal{R}$ với x . Như vậy:

$$\bar{x} = \{y \in X \mid y\mathcal{R}x\} = \{y \in X \mid x\mathcal{R}y\}$$

3.3. Định lý:

Giả sử $\mathcal{R}$ là một quan hệ tương đương trên X . Khi đó:

1) $\forall x \in X, x \in \bar{x}$.

2) $\forall x, y \in X, x\mathcal{R}y \Leftrightarrow \bar{x} = \bar{y}$.

$$3) \forall x, y \in X, \bar{x} \cap \bar{y} \neq \emptyset \Leftrightarrow \bar{x} = \bar{y}.$$

4) $X/R := \{\bar{x} \mid x \in X\}$, gọi là *tập thương* của X theo quan hệ R thỏa tính chất:

$$\bigcup_{x \in X/R} \bar{x} = X;$$

$$\forall \bar{x}, \bar{y} \in X/R, \bar{x} \neq \bar{y} \Rightarrow \bar{x} \cap \bar{y} = \emptyset.$$

Chứng minh:

1) Do tính phản xạ, xRx . Nói cách khác $x \in \bar{x}$.

2) Giả sử xRy . Gọi z là một phần tử bất kỳ của $\bar{x}$. Ta có zRx và xRy nên zRy do tính bắc cầu. Như thế $\bar{x} \subset \bar{y}$. Mặt khác do tính đối xứng ta cũng có yRx . Do đó chứng minh tương tự như trên ta có $\bar{y} \subset \bar{x}$. Ngược lại giả sử $\bar{x} = \bar{y}$, do $x \in \bar{x}$ nên $x \in \bar{y}$. Điều này có nghĩa là xRy .

3) Do $\bar{x} \cap \bar{y} \neq \emptyset$ nên tồn tại $z \in \bar{x} \cap \bar{y}$, nghĩa là zRx và zRy . Do 2) ta có $\bar{x} = \bar{z} = \bar{y}$. Phần đảo lại hiển nhiên vì mọi lớp tương đương đều khác rỗng (do 1).

4) Được suy từ 1) và 3).

Ví dụ:

Với n nguyên dương, quan hệ đồng dư modulo n trên $\mathbf{Z}$ có n lớp tương đương:

$$\bar{0} = \{kn \mid k \in \mathbf{Z}\};$$

$$\bar{1} = \{1 + kn \mid k \in \mathbf{Z}\}; \dots;$$

$$\overline{n-1} = \{n-1 + kn \mid k \in \mathbf{Z}\}$$

Tập thương của $\mathbf{Z}$ theo quan hệ đồng dư modulo n được ký hiệu là $\mathbf{Z}_n$. Như vậy,

$$\mathbf{Z}_n = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}$$

Các phần tử của $\mathbf{Z}_n$ được gọi là các số nguyên đồng dư mod n .

3.4. Nhận xét:

Với tập hợp $X \neq \emptyset$, ta nói $\{A_i \mid i \in I\} \subset \mathcal{P}(X)$ là một phân hoạch của X nếu các tính chất sau được thỏa:

$$\forall i \in I, A_i \neq \emptyset;$$

$$\bigcup_{i \in I} A_i = X;$$

$$\forall i \neq j \in I, A_i \cap A_j = \emptyset.$$

Định lý 3.3 cho thấy nếu $\mathcal{R}$ là một quan hệ tương đương trên X thì tập thương $X/\mathcal{R}$ là một phân hoạch của X . Kết quả sau đây cho thấy có sự tương ứng 1-1 giữa các quan hệ tương đương trên X và các phân hoạch của X .

3.5. Định lý:

Tương ứng $f: \mathcal{R} \rightarrow X/\mathcal{R}$ là một song ánh giữa tập các quan hệ tương đương trên X và tập các phân hoạch của X .

Chứng minh:

f là một ánh xạ: Do Định lý 3.3.

f là đơn ánh. Thật vậy, nếu $X/\mathcal{R} = X/\mathcal{R}'$ thì $\mathcal{R} = \mathcal{R}'$ vì:

$$\forall (x, y) \in X^2, (x, y) \in \mathcal{R} \Leftrightarrow x \mathcal{R} y$$

$\Leftrightarrow y$ thuộc lớp tương đương chứa x theo quan hệ $\mathcal{R}$.

$\Leftrightarrow y$ thuộc lớp tương đương chứa x theo quan hệ $\mathcal{R}'$.

$\Leftrightarrow x \mathcal{R}' y \Leftrightarrow (x, y) \in \mathcal{R}'$.

f là toàn ánh. Thật vậy, với $\{A_i | i \in I\}$ là một phân hoạch của X , ta xây dựng quan hệ $\mathcal{R}$ như sau:

$$\forall x, y \in X, x \mathcal{R} y \Leftrightarrow \exists i \in I, x \in A_i \text{ và } y \in A_i.$$

Dễ thấy $\mathcal{R}$ là một quan hệ tương đương trên X và tập thương $X/\mathcal{R}$ chính là $\{A_i | i \in I\}$. Điều này chứng tỏ f là toàn ánh.

Kết luận: $f: \mathcal{R} \rightarrow X/\mathcal{R}$ là một song ánh.

§4. QUAN HỆ THỨ TỰ

4.1. Định nghĩa:

Một quan hệ hai ngôi $\mathcal{R}$ trên tập hợp X được gọi là một *quan hệ thứ tự* (hay một *thứ tự*) nếu $\mathcal{R}$ phản xạ, phản xứng và bắc cầu. Khi đó ta nói X là một tập hợp *sắp thứ tự* (hay *có thứ tự*).

Ví dụ:

1) Quan hệ nhỏ hơn hay bằng $\leq$ thông thường trên các tập hợp số là một quan hệ thứ tự.

2) Cho tập hợp $E \neq \emptyset$. Trên tập hợp $\mathcal{P}(E)$ ta xét quan hệ:

$$\forall A, B \in \mathcal{P}(E), A \mathcal{R} B \Leftrightarrow A \subset B$$

Khi đó $\mathcal{R}$ là một quan hệ thứ tự trên $\mathcal{P}(E)$, ta gọi đây là thứ tự *bao hàm*. Trong trường hợp này, ta vẫn dùng ký hiệu $A \subset B$ thay cho $A \mathcal{R} B$.

3) Trên tập $\mathbf{N}$ các số tự nhiên ta định nghĩa quan hệ *ước số*:

$$x\mathcal{R}y \Leftrightarrow x|y$$

trong đó $x|y$ có nghĩa x là một ước của y , hay y chia hết cho x .

Khi ấy rõ ràng $\mathcal{R}$ là phản xạ và bắc cầu. Mặt khác, giả sử $x\mathcal{R}y$ và $y\mathcal{R}x$. Ta có $y = ax$ và $x = by$ với $a, b \in \mathbf{N}$. Suy ra $y = aby$ hay $ab = 1$. Do $a, b \in \mathbf{N}$ ta phải có $a = b = 1$, nghĩa là $x = y$.

Trong trường hợp này, ta vẫn dùng ký hiệu $x|y$ thay cho $x\mathcal{R}y$.

4) Trên tập $\mathcal{M}$ các dạng mệnh đề theo các biến mệnh đề $p_1, p_2, \dots, p_n$, xét quan hệ *suy ra*:

$$E \mathcal{R} F \Leftrightarrow (E \Rightarrow F)$$

Đây là một quan hệ thứ tự trên $\mathcal{M}$ và vẫn được ký hiệu bởi $\Rightarrow$.

Chú ý:

1) Nếu không có gì nhầm lẫn, ta thường ký hiệu một quan hệ thứ tự bởi $\leq$ (và “ $x \leq y$ ” vẫn được đọc là “ x nhỏ hơn hay bằng y ” hay “ y lớn hơn hay bằng x ” mặc dù đây không hẳn là thứ tự nhỏ hơn hay bằng thông thường trên các tập hợp số). Khi đó ký hiệu $x < y$ (đọc là “ x nhỏ hơn y ”) để chỉ $x \leq y$ và $x \neq y$. Cặp $(X, \leq)$ là một tập hợp có thứ tự hay được sắp thứ tự.

2) Giả sử X' là một tập hợp con của tập hợp có thứ tự $(X, \leq)$. Khi ấy $\leq$ cảm sinh một thứ tự trên X' một cách tự nhiên: với $x, y \in X'$, ta nói $x \leq y$ trong X' nếu $x \leq y$ trong X .

4.2. Định nghĩa: Một quan hệ thứ tự $\leq$ trên X được gọi là *toàn phần* nếu hai phần tử bất kỳ đều so sánh được với nhau, nghĩa là:

$$\forall x, y \in X, x \leq y \text{ hay } y \leq x.$$

Trong trường hợp ngược lại, ta nói $\leq$ là một quan hệ thứ tự *bộ phận*. Nói cách khác, quan hệ thứ tự $\leq$ là bộ phận nếu tồn tại hai phần tử không so sánh được với nhau, nghĩa là:

$$\exists x, y \in X, x \not\leq y \text{ và } y \not\leq x.$$

Ví dụ:

1) $\mathbf{N}, \mathbf{Z}, \mathbf{Q}, \mathbf{R}$ với thứ tự $\leq$ thông thường là những tập hợp sắp thứ tự toàn phần.

2) $(\mathcal{P}(E), \subset)$ là tập được sắp thứ tự bộ phận nếu E có ít nhất 2 phần tử.

3) $(\mathbb{N}, |)$ là tập được sắp thứ tự bộ phận.

4.3. Định nghĩa:

Xét một tập hợp có thứ tự $(X, \leq)$ và x, y là 2 phần tử bất kỳ của X . Khi đó ta nói:

1) y **trội** x hay x **được trội** bởi y nếu $x \leq y$.

2) y là **trội trực tiếp** của x nếu $y \neq x$, y **trội** x và không tồn tại một trội z của x sao cho $x < z < y$.

4.4. Định nghĩa:

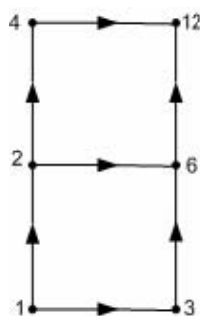
Biểu đồ Hasse của một tập hợp hữu hạn có thứ tự $(X, \leq)$ bao gồm:

1) Một tập hợp các điểm trong mặt phẳng tương ứng 1-1 với X , gọi là các đỉnh.

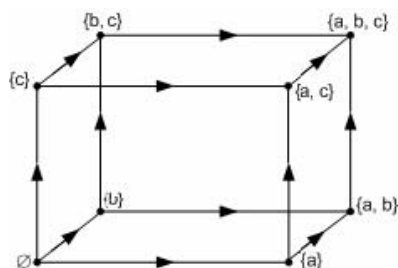
2) Một tập hợp các cung có hướng nối một số đỉnh: hai đỉnh x, y được nối lại bởi một cung có hướng từ x tới y nếu y là trội trực tiếp của x .

Ví dụ:

1) Biểu đồ Hasse của $\mathcal{U}_{12} = \{x \in \mathbb{N} \mid x|n\}$ với quan hệ “ $|$ ” được cho bởi:

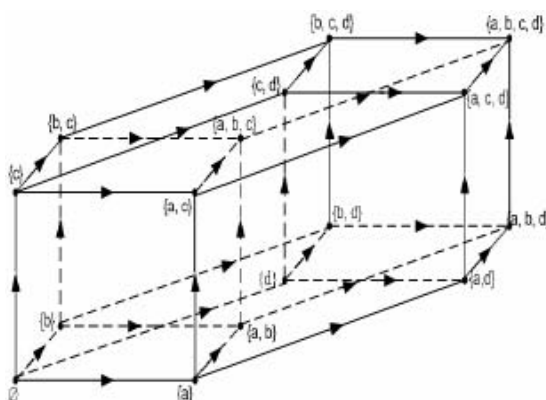


2) Với $E = \{a, b, c\}$ thì biểu đồ Hasse của $(\mathcal{P}(E), \subset)$ có dạng:



Ở đây ta qui ước các cung là không chéo nhau. Do đó một cách dễ hình dung dễ dàng là xem như biểu đồ Hasse của $\mathcal{P}(E)$ gồm các đỉnh và cạnh của một *hình lập phương 3 chiều*.

3) Với $E = \{a, b, c, d\}$ thì biểu đồ Hasse của $(P(E), \subset)$ có dạng:



4) Biểu đồ Hasse của $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ với thứ tự thông thường có dạng của một *dây chuyền*:



4.5. Định nghĩa:

Xét $(X, \leq)$ là một tập được sắp và $a, b \in X$. Ta nói:

1) a là phần tử *nhỏ nhất* (tương ứng phần tử *lớn nhất*) của X , ký hiệu bởi $\min X$ (tương ứng, bởi $\max X$), nếu a nhỏ hơn hay bằng (tương ứng, lớn hơn hay bằng) mọi phần tử trong X . Như vậy:

$$a = \min X \Leftrightarrow \forall x \in X, a \leq x;$$

$$a = \max X \Leftrightarrow \forall x \in X, x \leq a.$$

2) b là phần tử *tối thiểu* (tương ứng, phần tử *tối đại*) của X , nếu b là không là trội thực sự của (tương ứng không được trội thực sự bởi) phần tử nào của X . Như vậy:

$$b \text{ là phần tử tối thiểu của } X \Leftrightarrow (\forall x \in X, x \leq b \Rightarrow x = b);$$

$$b \text{ là phần tử tối đại của } X \Leftrightarrow (\forall x \in X, b \leq x \Rightarrow x = b).$$

Chú ý: Nếu $(X, \leq)$ là một tập được sắp thứ tự toàn phần thì khái niệm tối thiểu trùng với khái niệm nhỏ nhất, và khái niệm tối đại trùng với khái niệm lớn nhất.

Ví dụ:

1) Với tập được sắp thứ tự $(P(E), \subset)$ ta có $\min P(E) = \emptyset$ và đây cũng chính là phần tử tối tiểu duy nhất của $P(E)$. Tương tự, $\max P(E) = E$ và đây cũng chính là phần tử tối đại duy nhất của $P(E)$.

2) Xét các tập hợp

$$A = \{0, 1, 2, \dots, 100\}; B = \{0, 2, 3, \dots, 100\};$$

$$C = \{1, 2, 3, \dots, 100\}; D = \{2, 3, 4, \dots, 100\}.$$

với quan hệ ước số $|$ được cảm sinh từ $(\mathbf{N}, |)$. Ta thấy:

* $\min A = 1$ và $\max A = 0$. Đây cũng chính là các phần tử tối tiểu và tối đại duy nhất của A .

* $\max B = 0$ và 0 cũng là phần tử tối đại duy nhất của B . Nhưng $\min B$ không tồn tại và B có các phần tử tối tiểu là các số nguyên tố $p \leq 100$.

* $\min C = 1$ và 1 cũng là phần tử tối tiểu duy nhất của C . Nhưng $\max C$ không tồn tại và C có các phần tử tối đại là các số $51, 52, \dots, 100$.

* $\min D$ cũng như $\max D$ đều không tồn tại. Nhưng D có các phần tử tối tiểu là các số nguyên tố dương $p \leq 100$ và các phần tử tối đại là các số $51, 52, \dots, 100$.

4.6. Định lý:

Trong một tập hợp sắp thứ tự X , phần tử nhỏ nhất $a = \min X$, nếu tồn tại, là phần tử tối tiểu duy nhất. Suy ra a cũng là phần tử nhỏ nhất duy nhất. Kết luận tương tự cho phần tử lớn nhất và phần tử tối đại.

Chứng minh:

Giả sử a là phần tử nhỏ nhất và x là phần tử bất kỳ thỏa $x \leq a$. Do a nhỏ nhất, ta cũng có $a \leq x$. Do tính phản xứng, ta có $x = a$. Suy ra a là một phần tử tối tiểu. Mặt khác nếu gọi a' là một phần tử tối tiểu tùy ý, do a nhỏ nhất ta có $a \leq a'$. Nhưng a' là tối tiểu, ta phải có $a' = a$. Như thế a là phần tử tối tiểu duy nhất và dĩ nhiên cũng là phần tử nhỏ nhất duy nhất. Kết luận cho phần tử lớn nhất và các phần tử tối đại được chứng minh tương tự.

Chú ý rằng với X là một tập hợp được sắp bất kỳ, các phần tử nhỏ nhất, lớn nhất, tối tiểu và tối đại không nhất thiết tồn tại (việc tìm phản ví dụ được dành cho độc giả, xem như bài tập). Tuy nhiên, đối với các tập hợp được sắp hữu hạn, sự tồn tại của phần tử tối tiểu và tối đại được cho bởi định lý sau:

4.7. Định lý:

Trong một tập hợp sắp thứ tự hữu hạn ta có:

1) mọi phần tử trội (tương ứng, được trội bởi) một phần tử tối tiểu (tương ứng, tối đại).

2) nếu a là phần tử tối tiểu (tương ứng, tối đại) duy nhất của X thì a là phần tử nhỏ nhất (tương ứng, phần tử lớn nhất).

Chứng minh:

1) Xét một phần tử $x \in X$. Nếu x không tối tiểu sẽ có $x_1 \in X$ sao cho $x_1 < x$. Nếu x_1 tối tiểu thì đó là phần tử phải tìm. Nếu không sẽ có $x_2 \in X$ sao cho $x_2 < x_1$. Nếu x_2 tối tiểu thì đó là phần tử phải tìm vì x rõ ràng trội x_2 . Nếu không ta tiếp tục tìm được một phần tử x_3 được trội thực sự bởi x_2 ... Do X hữu hạn và các phần tử $x, x_1, x_2, \dots$ đôi một khác nhau, quá trình trên sẽ dừng sau tối đa $n - 1$ bước, trong đó n là số phần tử của X . Phần tử cuối cùng tìm được chính là phần tử tối tiểu được trội bởi x .

2) Giả sử a là phần tử tối tiểu duy nhất của X , và x là một phần tử tùy ý của X . Do 1) tồn tại một phần tử tối tiểu a' sao cho $a' \leq x$. Do a duy nhất ta có $a' = a$. Suy ra $a \leq x, \forall x \in A$, nghĩa là a là phần tử nhỏ nhất.

Chứng minh cho kết luận về phần tử tối đại và phần tử lớn nhất hoàn toàn tương tự.

Một ứng dụng của Định lý 4.7 là sắp xếp các công việc một cách hợp lý dựa vào các độ ưu tiên của chúng. Chẳng hạn để xây dựng một công trình ta phải thực hiện một số công việc khác nhau. Trong số đó có thể có một số công việc chỉ được thực hiện sau khi đã hoàn thành một số công việc khác. Trên tập hợp X gồm tất cả các công việc cần thực hiện ta xét quan hệ thứ tự như sau: $x \leq y$ khi và chỉ khi $x = y$ hoặc công việc y chỉ được tiến hành sau khi đã hoàn thành công việc x . Nói chung, quan hệ $\leq$ như trên là một quan hệ thứ tự bộ phận. Để có một kế hoạch làm việc chung ta cần phải lập một qui trình chung cho tất cả các công việc, trong đó phải đảm bảo được độ ưu tiên giữa chúng, tức là phải xây dựng một quan hệ thứ tự toàn phần $\leq'$ sao cho $x \leq' y$ mỗi khi $x \leq y$. Quan hệ $\leq'$ với tính chất trên được gọi là *tương thích* với quan hệ $\leq$.

4.8. Định lý:

Cho $(X, \leq)$ là một tập hữu hạn được sắp thứ tự bộ phận. Khi đó, tồn tại một quan hệ thứ tự toàn phần $\leq'$ trên X tương thích với quan hệ $\leq$ đã cho, nghĩa là:

$$\forall x, y \in X, x \leq y \Rightarrow x \leq' y. \quad (1)$$

Chứng minh:

Ta sẽ sắp xếp X thành một tập có thứ tự toàn phần $x_1 \leq' x_2 \leq' \dots \leq' x_n$ thỏa tính chất (1) như sau:

Chọn x_1 là một phần tử tối tiểu của X . Tiếp theo, chọn x_2 là một phần tử tối tiểu của $X \setminus \{x_1\}, \dots$. Cuối cùng, chọn x_n là một phần tử tối tiểu của $X \setminus \{x_1, x_2, \dots, x_{n-1}\}$. Các phần tử trên tồn tại theo Định lý 4.7. Hơn nữa, do tính tối tiểu ở từng bước chọn ta thấy ngay quan hệ thứ tự toàn phần xây dựng được sẽ tương thích với quan hệ thứ tự đã cho.

Ví dụ:

Hãy xây dựng một quan hệ thứ tự toàn phần (khác với quan hệ nhỏ hơn hay bằng thông thường) tương thích với quan hệ ước số $|$ trên tập hợp.

$$X = U_{30} = \{n \in \mathbf{N} \mid n \mid 30\} = \{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30\}$$

Giải:

Trước hết ta chọn $x_1 = \min X = 1$. Sau đó chọn x_2 là một phần tử tối tiểu nào đó của $X \setminus \{1\}$. Có ba phần tử tối tiểu như vậy là 2, 3 và 5. Ta chọn, chẳng hạn $x_2 = 3$. Tiếp theo, ta chọn x_3 là một phần tử tối tiểu của $X \setminus \{1, 3\}$, chẳng hạn $x_3 = 2$. Tiếp tục quá trình trên ta xây dựng được một quan hệ thứ tự toàn phần $\leq'$ tương thích với quan hệ ước số $|$ trên X như sau:

$$1 \leq' 3 \leq' 2 \leq' 4 \leq' 5 \leq' 6 \leq' 10 \leq' 15 \leq' 30$$

Bây giờ xét $(X, \leq)$ là một tập được sắp và A là một tập con của X . Ta đưa vào các khái niệm $\sup A$ và $\inf A$ như sau:

4.9. Thứ tự tự diễn:

Cho $(A, \leq)$ là một tập hữu hạn, khác rỗng, có thứ tự toàn phần, gọi là tập mẫu tự. Gọi $\mathcal{S}$ là tập hợp tất cả các chuỗi kí tự có dạng $s = a_1 a_2 \dots a_n$ với $n \in \mathbf{N}$ và $a_1, a_2, \dots, a_n \in A$ (với $n = 0$ ta có chuỗi rỗng $\emptyset$ không có ký tự nào). Trong $\mathcal{S}$ ta qui ước: với $s = a_1 a_2 \dots a_n$ và $t = b_1 b_2 \dots b_m$:

$$s = t \Leftrightarrow (n = m \text{ và } a_i = b_i, i = \overline{1, n})$$

Trên $\mathcal{S}$ ta định nghĩa quan hệ $\leq$ như sau:

$$1) \forall s \in \mathcal{S}, \emptyset \leq s;$$

$$2) \forall s, t \in \mathcal{S}, s = a_1 a_2 \dots a_n \text{ và } t = b_1 b_2 \dots b_m$$

$$s \leq t \Leftrightarrow \begin{cases} n \leq m \text{ và } a_i = b_i, i = \overline{1, n}; \\ \exists k \leq \min\{n, m\}, a_1 = b_1, \dots, a_{k-1} = b_{k-1}, a_k < b_k \end{cases}$$

Khi đó $\leq$ là quan hệ thứ tự toàn phần trên $\mathcal{S}$ (bài tập). Ta gọi đây là *thứ tự tự diễn* trên $\mathcal{S}$ ứng với tập mẫu tự $(A, \leq)$.

Ví dụ:

Xét tập mẫu tự $A = \{a, b, c\}$ với $a < b < c$ và các chuỗi kí tự:

$$s_1 = abcab$$

$$s_2 = abaaa$$

$$s_3 = bbaa$$

a) Hãy xếp s_1, s_2, s_3 tăng dần theo thứ tự tự điển.

b) Có bao nhiêu chuỗi kí tự s thỏa $s_2 \leq s \leq s_1$?

c) Có bao nhiêu chuỗi kí tự s gồm 5 ký tự thỏa $s_2 \leq s \leq s_1$?

Giải:

a) Dễ thấy $s_2 \leq s_1 \leq s_3$.

b) Có vô số chuỗi kí tự s thỏa $s_2 \leq s \leq s_1$ vì các chuỗi có dạng $s = abaaaa...a$ đều thỏa tính chất này.

c) Xét $s = a_1 a_2 a_3 a_4 a_5$. Ta có:

$$s_2 = abaaa \leq s = a_1 a_2 a_3 a_4 a_5 \leq s_1 = abcab$$

$$\Leftrightarrow s = aba_3 a_4 a_5 \leq abcab$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} s = aba_3 a_4 a_5 & \text{với } a_3 \in \{a, b\}; a_4, a_5 \in A \\ s = abcaa_5 & \text{với } a_5 \in \{a, b\} \end{cases} \quad (1) \quad (2)$$

Theo nguyên lý nhân ta có số chuỗi s thỏa (1) là $2 \cdot 3^2 = 18$. Số chuỗi s thỏa (2) là 2. Do đó số chuỗi s thỏa điều kiện đã cho là $18 + 2 = 20$.

§5. DÀN

5.1. Định nghĩa:

Giả sử A là một tập hợp con của tập hợp sắp thứ tự $(X, \leq)$. Khi đó:

1) Một phần tử được gọi là *chặn trên* (tương ứng, *chặn dưới*) của A nếu:

$$\forall x \in A, x \leq c \quad (\text{tương ứng, } \forall x \in A, c \leq x)$$

2) Phần tử nhỏ nhất (tương ứng, lớn nhất) của tập hợp $\{c \in X \mid c \text{ là chặn trên của } A\}$

$A\}$ (tương ứng $\{c \in X \mid c \text{ là chặn dưới của } A\}$) được ký hiệu bởi $\sup A$ (tương ứng, $\inf A$).

Nhận xét:

Nói chung, $\sup A$ (tương ứng, $\inf A$), nếu tồn tại, có thể không thuộc A . Tuy nhiên, nếu $\sup A$ (tương ứng, $\inf A$) tồn tại và thuộc A thì đó cũng chính là $\max A$ (tương ứng, $\min A$). Đảo lại, nếu $\max A$ (tương ứng, $\min A$) tồn tại, thì đó chính là $\sup A$ (tương ứng, $\inf A$).

Ví dụ:

1) Xét tập các số thực $\mathbf{R}$ với quan hệ $\leq$ thông thường và $A = [0, 1]$; $B = [0, 1)$; $C = (0, 1]$; $D = (0, 1)$. Ta có:

- * $\max A = \sup A = 1$ và $\min A = \inf A = 0$.
- * $\min B = \inf B = 0$, $\sup B = 1$ nhưng $\max B$ không tồn tại.
- * $\max C = \sup C = 1$, $\inf C = 0$ nhưng $\min C$ không tồn tại.
- * $\sup D = 1$ và $\inf D = 0$ nhưng $\max D$ và $\min D$ không tồn tại.
- * $\max \mathbf{R}$, $\sup \mathbf{R}$, $\min \mathbf{R}$ và $\inf \mathbf{R}$ đều không tồn tại.

2) Giả sử $\mathcal{A} = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ là một tập con hữu hạn của $\mathcal{P}(E)$. Khi đó $\bigcup_{i=1}^n A_i$ chính là $\sup \mathcal{A}$ và $\bigcap_{i=1}^n A_i$ chính là $\inf \mathcal{A}$.

3) Trên tập $\mathcal{M}$ các dạng mệnh đề theo các biến mệnh đề $p_1, p_2, \dots, p_n$ với quan hệ $\Rightarrow$, xét một tập con hữu hạn $\mathcal{C} = \{E_1, E_2, \dots, E_n\}$. Khi đó $E_1 \vee E_2 \vee \dots \vee E_n$ chính là $\sup \mathcal{C}$ và $E_1 \wedge E_2 \wedge \dots \wedge E_n$ chính là $\inf \mathcal{C}$.

5.2. Định nghĩa:

Một tập có thứ tự $(A, \leq)$ được gọi là một *dàn* nếu với hai phần tử bất kỳ $x, y \in A$, thì $\sup\{x, y\}$ và $\inf\{x, y\}$ luôn luôn tồn tại. Khi đó ta ký hiệu $\sup\{x, y\}$ và $\inf\{x, y\}$ lần lượt là $x \vee y$ và $x \wedge y$.

Ví dụ:

- 1) Một tập hợp sắp thứ tự toàn phần là một dàn.
- 2) $(\mathcal{P}(E), \subset)$ là một dàn, trong đó:

$$A \vee B = A \cup B \text{ và } A \wedge B = A \cap B.$$

5) Tập $\mathcal{M}$ các dạng mệnh đề (theo các biến mệnh đề $p_1, p_2, \dots, p_n$) với quan hệ $\Rightarrow$ là một dàn, trong đó các ký hiệu $\vee$ và $\wedge$ dành cho $\sup\{E, F\}$ và $\inf\{E, F\}$ trùng với các ký hiệu quen thuộc của các phép nối rời và nối liền: $E \vee F$ và $E \wedge F$.

5.3. Định lý:

Trong một dàn $(A, \leq)$, các phép toán $\vee$ và $\wedge$ thỏa các tính chất sau:

i) Tính giao hoán:

$$\forall x, y \in A, \quad x \vee y = y \vee x \quad \text{và} \quad x \wedge y = y \wedge x.$$

ii) Tính kết hợp:

$$\forall x, y, z \in A, \quad x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z;$$

$$x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z.$$

Chứng minh: Dành cho độc giả.

5.4. Định nghĩa:

i) Dàn $(A, \leq)$ được gọi là một *dàn phân bố* nếu hai phép toán $\vee$ và $\wedge$ phân bố lẫn nhau, nghĩa là:

$$\forall x, y, z \in A, \quad x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z);$$

$$x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z).$$

ii) Dàn $(A, \leq)$ được gọi là một *dàn bù* nếu A có phần tử lớn nhất và phần tử nhỏ nhất mà ta ký hiệu lần lượt là 1 ; 0 và mọi phần tử $x \in A$ đều có phần tử bù $\bar{x} \in A$ thỏa:

$$\bar{\bar{x}} \vee x = 1 \quad \text{và} \quad \bar{\bar{x}} \wedge x = 0.$$

Ví dụ:

- 1) $(\mathcal{P}(E), \subset)$ là một dàn bù phân bố với phần tử 1 là E và phần tử 0 là $\emptyset$, phần tử bù của $A \in \mathcal{P}(E)$ chính là phần bù $E \setminus A$.
- 2) Tập $\mathcal{M}$ các dạng mệnh đề (theo các biến mệnh đề $p_1, p_2, \dots, p_n$) với quan hệ $\Rightarrow$ là một dàn bù phân bố, trong đó phần tử 1 là hằng đúng **1** và phần tử 0 là hằng sai **0**, phần tử bù của dạng mệnh đề E chính là dạng mệnh đề phủ định $\bar{E}$.
- 3) $(\mathbf{N}, |)$ là một dàn phân bố nhưng không là dàn bù.
- 4) Với n là số nguyên dương $n \geq 2$, đặt $\mathcal{U}_n$ là tập tất cả các ước số dương của n . Khi đó $(\mathcal{U}_n, |)$ là một dàn phân bố. Hơn nữa, $(\mathcal{U}_n, |)$ là một dàn bù khi và chỉ khi n không có thừa số chính phương.